МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра Н2 Программная инженерия и интеллектуальные системы
шифр наименование кафедры, по которой выполняется работа

Дисциплина **Проектирование архитектуры программных средств**
наименование дисциплины

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

4
номер задания (при наличии)

Диаграмма состояний

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О727Б

Тарасевич В.В.
подпись фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Зимина Д.В.
подпись фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург
20 26 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Разработка диаграммы состояний 4

1 Постановка задачи

Цель работы – выработать практические навыки по разработке диаграммы состояний. Рекомендуется выполнить эту работу на примере своей ВКР.

В ходе выполнения работы необходимо выбрать сценарий поведения ИС с наибольшим количеством элементов и составить диаграмму состояний.

Тема проекта – Разработка программного обеспечения для мониторинга состояния устройств локальной сети.

В ходе выполнения проекта требуется разработать программный комплекс, реализующий мониторинг состояния промежуточных и оконечных устройств сети (сбор таких метрик, как загрузка процессора, количество расходуемой памяти и т.п.)

2 Разработка диаграммы состояний

Разрабатываемая информационная система представляет из себя систему мониторинга. В ходе выполнения работы были выделены следующие состояния, в которых может находиться система в тот или иной момент времени:

– инициализация;

– мониторинг;

– логирование и оповещение;

– диагностика и восстановление;

– управление оборудованием.

На рисунке 1 представлена диаграмма состояний разрабатываемой ИС.

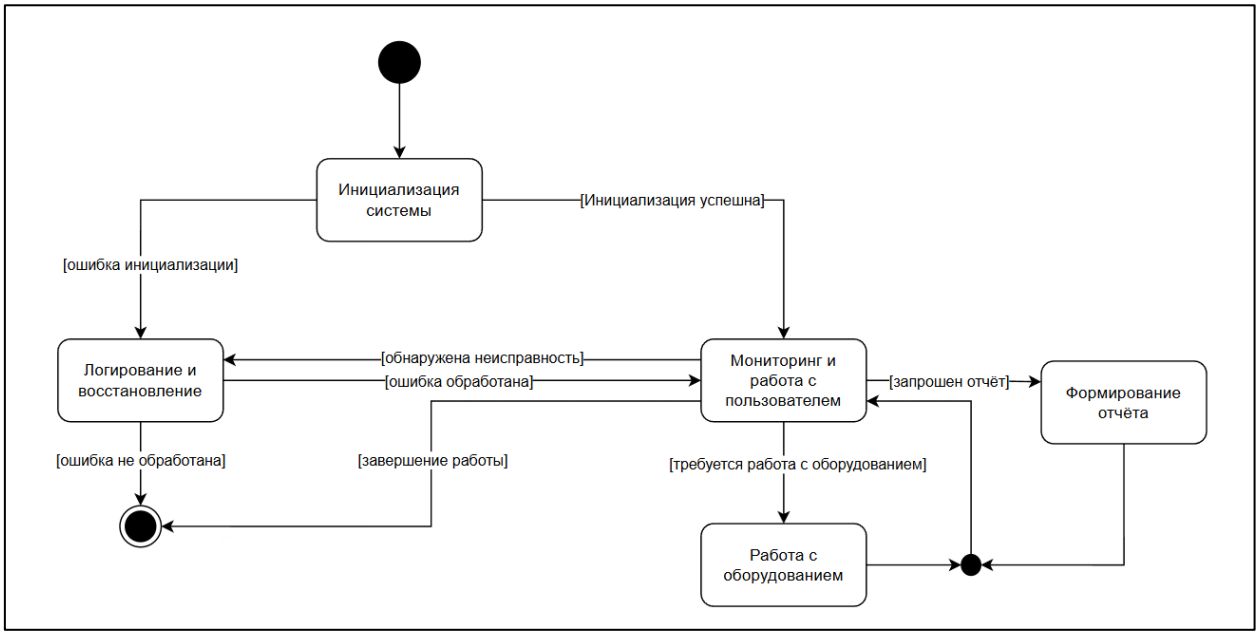

Рисунок 1 – Диаграмма состояний системы

При начале работы с системой происходит инициализация. При успешной инициализации происходит переход в состояние мониторинга – своего рода режима ожидания, в котором система периодически производит опрос устройств и сбор необходимых метрик, отображая всё в веб-интерфейс.

На рисунке 2 представлена декомпозиция состояния работы с оборудованием.

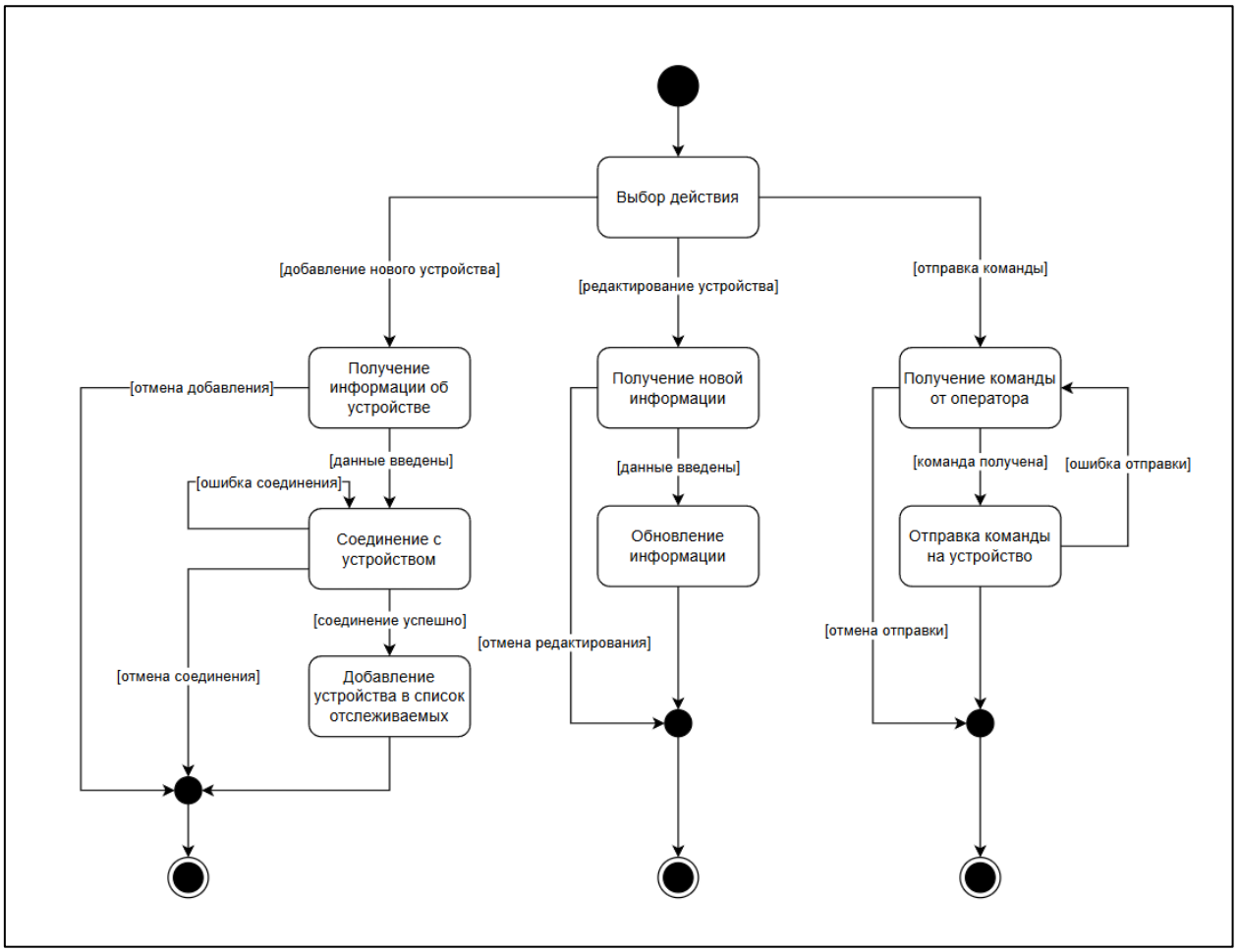

Рисунок 2 – Декомпозиция состояния работы с оборудованием

Работа с оборудованием подразумевает под собой добавление нового оборудования в список отслеживаемых, редактирование оборудования (что включает в себя удаление из списка отслеживаемых) и отправку управляющих сообщений (команд). При возникновении ошибок в этом состоянии они обрабатываются на месте без перехода в состояние оповещения и логирования, так как ошибки в этом состоянии не связаны непосредственно с мониторингом устройств в сети.